UNIDAD 1: Fluido neumático - Producción, acondicionamiento, distribución.

A. Requisitos de la calidad del aire. Preparación del aire comprimido. Generación del aire comprimido: conceptos, definición.

1. **Requisitos de la calidad del aire**
2. **Preparación del aire comprimido**
3. **Generación del aire comprimido: conceptos, definición**

   La generación del aire comprimido necesario para el movimiento de los actuadores y válvulas puede obtenerse a través de distintos tipos de compresores. Los más difundidos por sus características de presión, potencia y caudal son los compresores a **pistón** (en los cuales se sienten pulsaciones según el número de cilindros) y a **tornillo** (conocido como compresor de uso continuo).

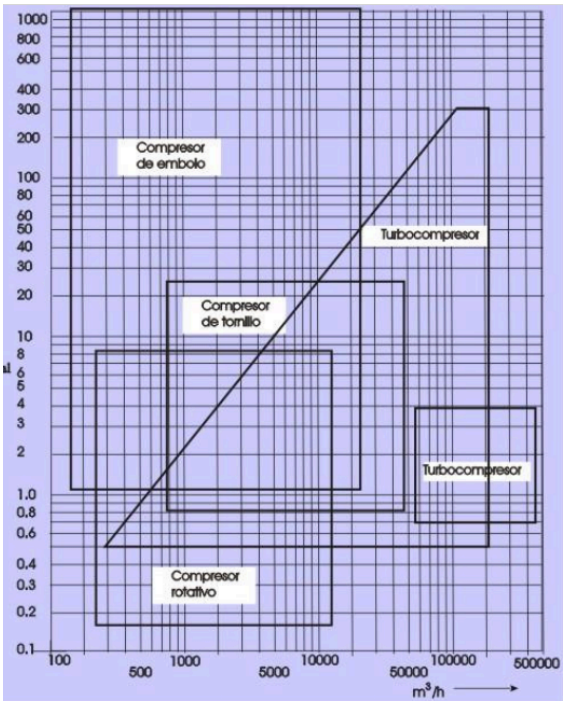
B. Tipos de compresores. Secador de aire. Instalación de aire comprimido.

1. **Tipos de compresores**

   Tal como se mencionó anteriormente, existen distintos tipos de compresores, entre ellos podemos encontrar:

   - Compresores de Émbolo: De pistón o De diafragma
   - Compresores Rotativos: Multicelular, De Tornillo Helicoidal o Roots
   - Compresores Turbocompresores: Radial o Axial

   Algunos de ellos, se encuentran representados en el diagrama de presión-caudal (bar vs m3/h) que se presenta a continuación:

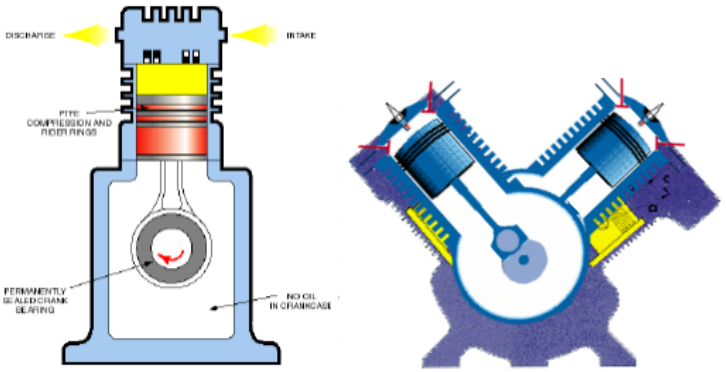


Antes de pasar a detallar los compresores más importantes, se presenta a continuación los suministros de energía necesarios para comprender la transformación de energía que interviene en este tipo de procesos:

Suministro de energía neumática		Suministro de energía mecánica	
SÍMBOLO	DENOMINACION	SÍMBOLO	DENOMINACION
	Bomba de vacío		Motor neumático con un sentido de giro
	Compresor		Motor neumático con dos sentidos de giro
	Fuente de presión		Actuador neumático de giro limitado
	Unidad de mantenimiento simplificada		Motor neumático Velocidad controlada con un sentido de giro
	Conexión de alimentación		Motor neumático Velocidad controlada con doble sentido de giro
	Acumulador		Actuador neumático de giro limitado con velocidad controlada

A. Compresores a Piston:

A continuación se presenta un esquema de un compresor a pistón (o alternativo), tanto en el formato de un compresor monocilíndrico como en el bicilíndrico:



Entre los principales “elementos de control del compresor” se encuentran:

- Interruptor Auto/Off
- Preostato de Conexión (Controlador de Presión)
- Manómetro del Tanque (Presión del Depósito)
- Manómetro del Filtro (Presión de Salida)
- Regulador de Presión de Salida
- Conexión de Manguera
- Llave de Purga (Es esférica similar a un grifo)
- Válvula de Silbato (o Válvula de Alivio)

A continuación se muestran ciertas imágenes en donde es posible identificarlos:





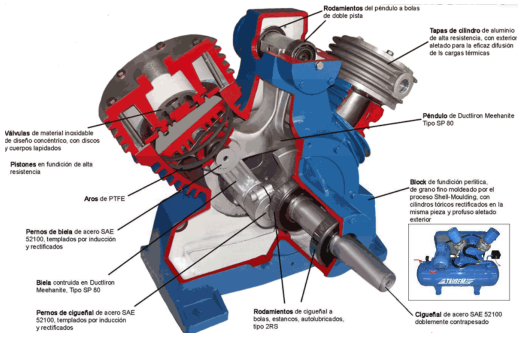




B. Compresores a Pistón Pendulares

Para comprender mejor el funcionamiento de este tipo de compresores es necesario conocer las partes que lo conforman:

- **Válvulas** de material inoxidable de diseño concéntrico, con discos y cuerpos lapidados.
- **Pistones** en fundición de alta resistencia.
- **Aros** de PTFE.
- **Pernos de biela** de acero SAE 52100, templanos por inducción y rectificados.
- **Biela** construida en Ductiiron Meehanite
- **Cigueñal** de acero SAE 52100 doblemente contrapesado.
- **Pernos de cigueñal** de acero SAE 52100, templados por inducción y rectificados
- **Rodamientos de cigueñal** a bolas, estancos, autolubricados, tipo 2RS.
- **Tapas de cilindro** de aluminio de alta resistencia, con exterior aletado para la eficaz difusión de las cargas térmicas.
- **Péndulo** de Ductiiron Meehanite.
- **Rodamientos del péndulo** a bolas de doble pista.
- **Block** de fundición perlítica, de grano fino moldeado por el proceso Shell-Moulding, con cilindros tóricos rectificados en la misma pieza y profuso aletado exterior.



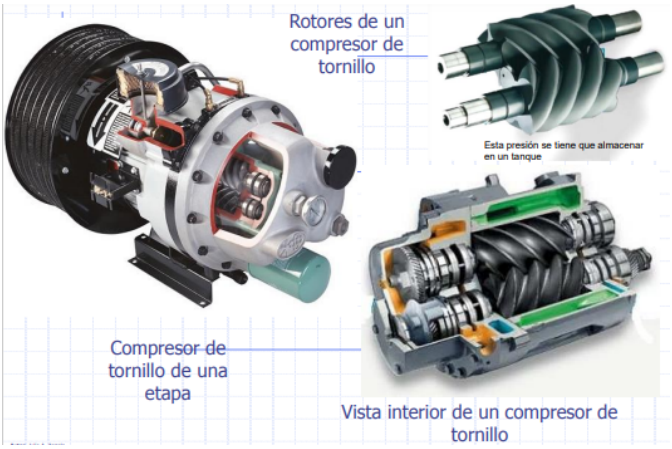
A modo de complemento, se presenta un cuadro en donde se puede apreciar los rangos que manejan es este tipo de compresores:

Compresores T-30 Media y Baja Presión			
Motor	Presión (bar)	Caudal (m3/minuto)	Potencia (hp)
eléctrico	8.5	0.23 - 3.96	5 a 30
gasolina	8.5	0.23 - 0.71	9 a 13
eléctrico portátil	8.5	0.10 - 0.35	2 a 4

C. Compresor de Tornillo

Se basa en el giro de dos tornillos helicoidales que comprimen el aire que ha entrado en su interior. En el mercado existen de 1 o 2 etapas, que cubren una gama de caudales comprendidos entre 150 a 4200 m3/h, y unas presiones máximas de trabajo de entre 8 a 22 bar.

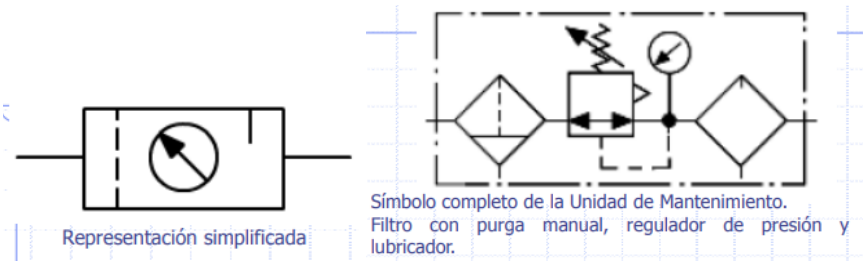
Finalmente, cabe destacar que son caros, silenciosos y tienen un desgaste muy bajo.



2. Secador de aire

3. Instalación de línea de aire comprimido

Una unidad de mantenimiento se encuentra generalmente entre el depósito y el circuito. En símbolos, se representa de la siguiente manera a la versión simplificada y completa de las unidades de mantenimiento:



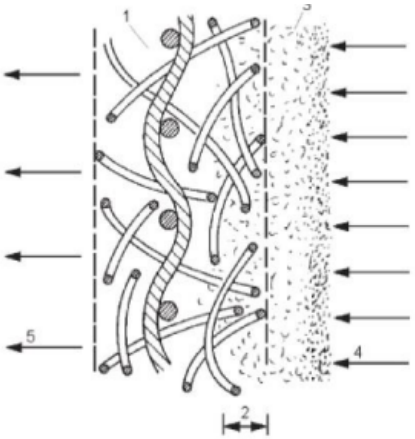
Una instalación de línea de aire comprimido comprende 3 elementos o unidades de mantenimiento, a saber:

- **Filtros**

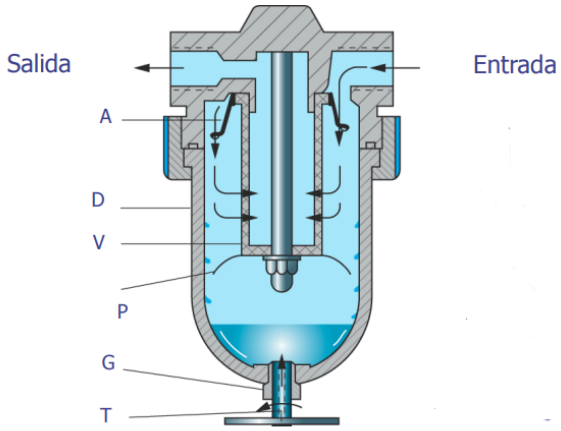
  Remueven los sólidos llevados por el aire y los contaminantes líquidos que pueden afectar el rendimiento del equipo.

  Los tipos y tamaños de las impurezas más comunes contenidas en aire, son de 1 um = 0.001mm.

  A continuación se representa la retención de partículas de polvo de un filtro textil, donde se puede ver el filtro (1), el depósito de polvo existente (2), la retención de polvo (3), el lado del gas antes de la filtración (4) y finalmente el lado del gas filtrado (5).



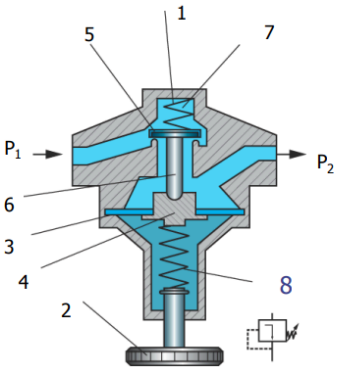
  Por otro lado, se presenta a continuación un esquema más en detalle de este tipo de unidad de mantenimiento:



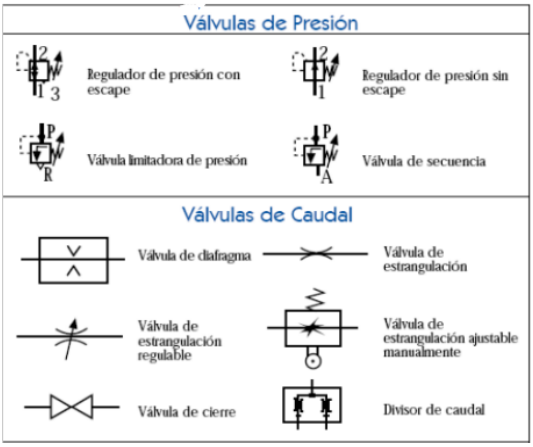
- **Reguladores de presión**

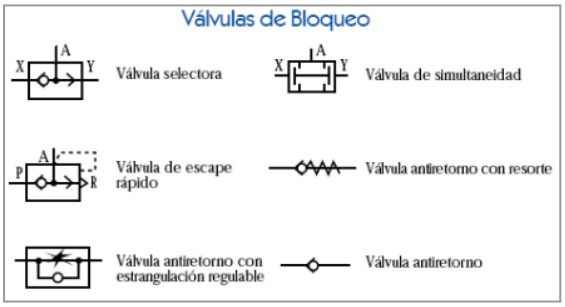
  Proporcionan una presión de aire controlada y consistente, lo cual nos asegura el suministro adecuado de aire, para mantener el torque relativo y el control de velocidad, además de conservar el aire comprimido.

  Se presenta a continuación un esquema más en detalle de este tipo de unidad de mantenimiento:



Además de las válvulas reguladoras de presión, se sabe que existen válvulas de caudal y válvulas de bloqueo. A continuación, se presentan símbolos que serán necesarios para identificar las características de cada una de ellas:

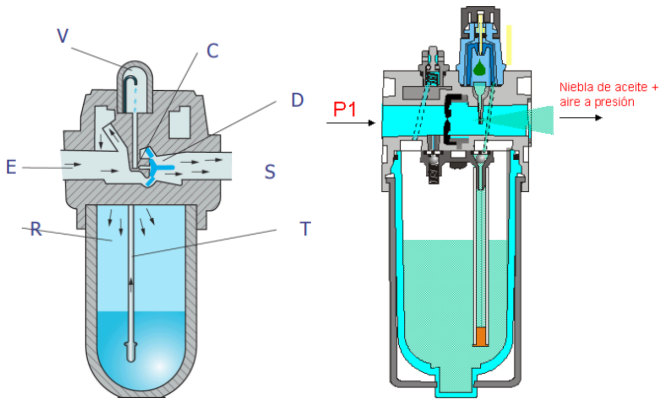




- **Lubricadores de aire (*Engrasadores*)**

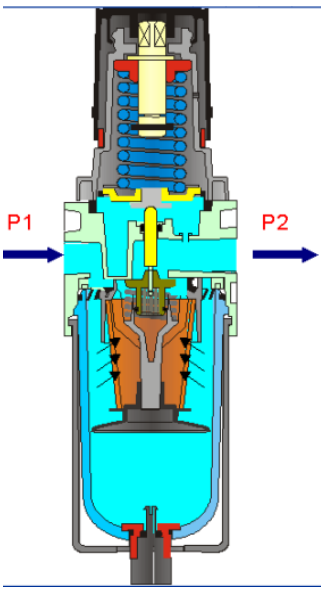
  Ayudan a garantizar que el equipo reciba la lubricación exigida, para un rendimiento óptimo, reducir el desgaste y alargar la vida de la herramienta.

  Ss presenta a continuación un esquema más en detalle de este tipo de unidad de mantenimiento:

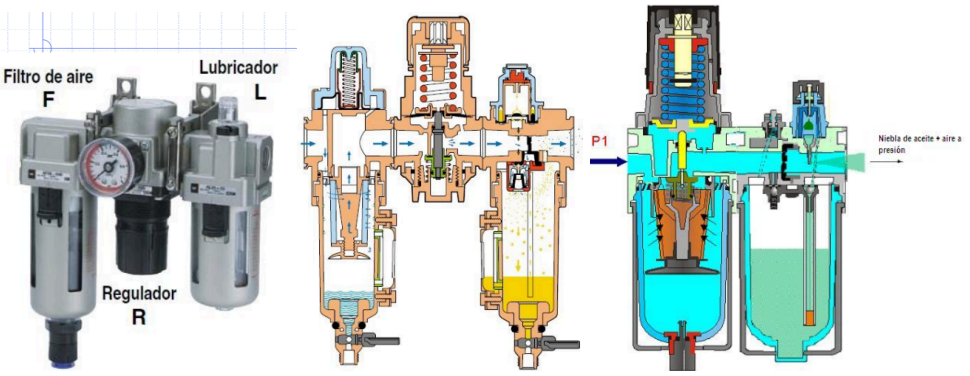


Se procede a presentar combinaciones de unidades de mantenimiento:

- Primeramente un acoplamiento de Filtro + Regulador (FR):

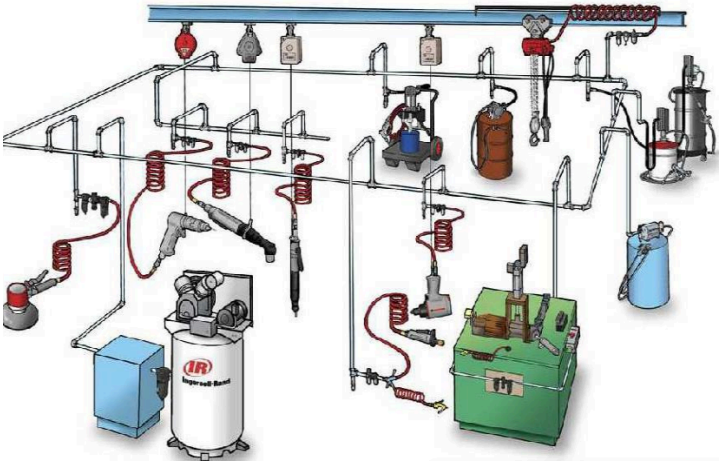


- Finalmente, una unidad de mantenimiento combinada completa (FRL)

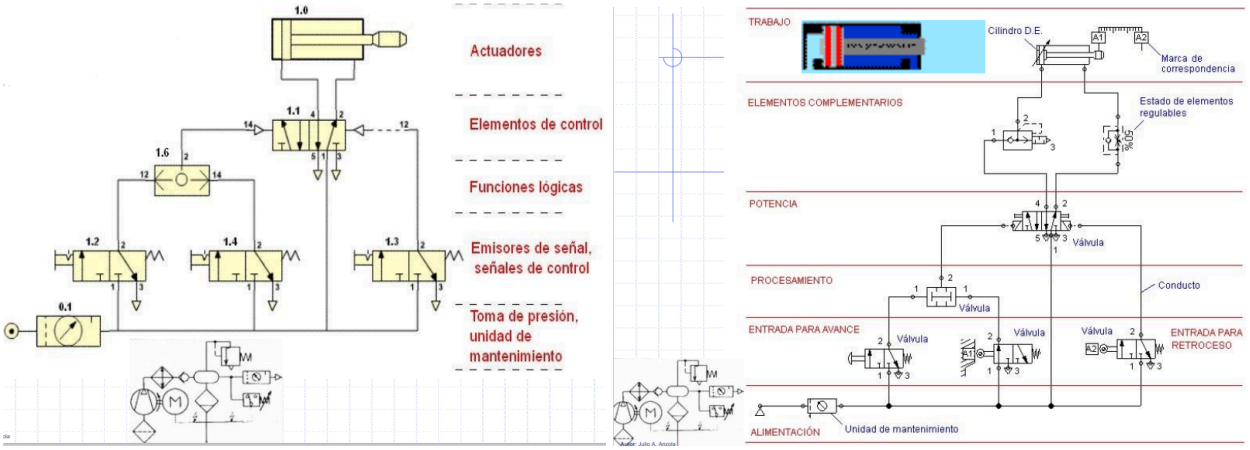


-

A modo de cierre de esta subsección (C), se presenta tanto un modelo de cómo sería una instalación de línea de aire comprimido así como los niveles dentro de los esquemas neumáticos. Empezando con lo primero, tenemos:



En relación a lo segundo, en un esquema neumático se pueden presentar distintos niveles desde el que hace referencia a la alimentación (toma de presión) junto con su unidad de mantenimiento hasta el que representa el trabajo que se realizará (actuador). Tal como se visualizan en las siguientes imágenes:



C. Redes de aire comprimido. Tratamiento del aire comprimido.

1. **Redes de aire comprimido**
2. **Tratamiento de aire comprimido**

   En relación a los tratamientos de aire comprimido y su calidad existen programas patrocinados por los proveedores, como FESTO, que sirven para asistir en la configuración correcta de una unidad de mantenimiento.

   En el caso de este proveedor en particular, se introduce la calidad del aire comprimido requerida a través de la aplicación, con un código ISO o mediante la selección libre de filtros. En caso de querer utilizar como criterio de selección a la “aplicación” es posible obtener recomendaciones de filtros en función de si estamos ante ‘sistemas neumáticos estándar’, ‘industrias minera y de la construcción’, ‘funcionamiento de herramientas y máquinas neumáticas / servoneumática’ o ‘industrias solar y de la electrónica, fabricación de textiles y de papel’. En caso de querer utilizar el criterio de la “clase ISO”, se recomendará una combinación de filtros en base a la clase de pureza de aire comprimido según ISO 8573-1:2010, para ello se introducirá el valor de los parámetros ‘Partículas’, ‘Agua’ y ‘Aceite’. Finalmente, se aclara que existe también la opción de hacer una “selección directa de filtros”. Un ejemplo de este tipo de aplicación se muestra a continuación a modo de ejemplo:



Si hablamos de instalaciones típicas y su relación con el tratamiento del aire, aparecen conceptos o aspectos a considerar, como que según la norma ISO 8573-1 existen ‘clases de

calidad de aire comprimido’ dependiendo del tamaño de las partículas (um), punto de rocío del agua (°C) y mg/m3 de aceite (incluido vapor). Es importante ya que según la clase que se determine, se sugerirá determinadas aplicaciones (Por ejemplo, si la clase es 1.1.1. entonces se sugieren aplicaciones en industrias de cemento, leche en polvo, pastillas efervescentes, etc.).

Si nos referimos específicamente a los filtros, según el tipo que sea es que varían sus características. A modo de ejemplo, en la siguiente tabla se muestra un ejemplo de esta dependencia para los filtros de línea de 50um, los de línea de 5um, los silicagel, los submicrónicos y los de carbón activado:

Capacida de separación: solidos menores que 50 micrones	Capacida de separación: solidos menores que 5 micrones		Capacidad de separación: solidos mayores que o,o1 micrón	
Capacidad para separar condensados a través del efecto ciclonico producido en el vaso	Capacidad para separar condensados a través del efecto ciclonico producido en el vaso	Capacidad de adsorción de humedad residual contenida en el aire comprimido	Caida de presión: 0,07 bar a elemento nuevo – 0,3 bar elemento saturado	Caida de presión a 6 bar: 0.1 bar
Posibilidad de incorporar drenajes automáticos	Posibilidad de incorporar drenajes automáticos	----------	Posibilidad de incorporar drenajes automáticos	Drenaje manual
Temp. Max: 60°c Presión maxima: 10 bar	Temp. Max: 60°C Presión máxima: 10 bar	Temp. Max: 60°C Presión máxima: 10 bar	Temp. Max: 50°C Presión máxima: 10 bar	Temp: 15 – 50°C Presión máxima: 10 bar
Caida de presión máxima admisible en filtro saturado: 1 bar		Color del material a nueva carga: Azul Color de saturación: Rosado	Poder filtrante: 99.999%	Aceite residual: 0.001mgm^3
Incorporar cerca del elemento operativo	Incorporar luego de un filtro de 50 micrones	Incorporar luego de un filtro de 5 micrones	Incorporar luego de un filtro de 5 micrones	Incorporar luego de un filtro submicronico

UNIDAD 2: Actuadores neumáticos.

A. Generalidades. Cilindros neumáticos: principios constructivos. Desarrollo constructivo del cilindro.

B. Cilindros neumáticos: Amortiguamiento final. Tipo de sellos. Medidas básicas y dimensionamiento. Pandeo en cilindros.

C. Cilindro simple y doble efecto.

D. Motores neumáticos. Tipo de construcción y criterios de elección. Diferentes tipos

UNIDAD 3: Elementos de mando neumáticos.

A. Válvulas direccionales. Función y representación. Interpretación de símbolos. Descripción. Accionamiento. Funcionamiento. Tipos. Pilotaje. Principios constructivos. Tamaños nominales.

0. **Válvulas distribuidora**

   Entre las características principales de este tipo de válvulas están su estado (normalmente cerrado o abierto) y su nomenclatura. Esta última se expresa por el número de vías y el número de posiciones que posee el modelo. A modo de aclaración, las vías representan el número de orificios de entradas y salida, y las posiciones, los estados que puede adoptar, movimientos que puede realizar o el número de bloques presentes. Por ejemplo: Una válvula 3/2, es una que tiene 3 vías y 2 posiciones.

1. **Válvulas direccionales**
2. **Función y representación**
3. **Interpretación de símbolos**

Cómo se describió anteriormente, la nomenclatura de las válvulas es una de las características principales de este tipo de elemento. Es así que existe un orden recomendado para nombrarlas correctamente:

1. Determinar el **número de vías.**

   Son las entradas y salidas que tiene una válvula, es decir, el número de orificios (sin contar los posibles accionamientos).

2. Determinar el **número de posiciones.**

   Indica el número de estados posibles que puede adoptar una válvula. Cada posición posible de una válvula se representa mediante un símbolo formado por un cuadrado.

3. Definir el tipo de **accionamiento**.
4. Definir el tipo de **retroceso / retorno.**

   Junto con el accionamiento, son los mecanismos que permiten accionar y retornar una válvula.

5. En el caso en que se requiera, indicar la **posición normal** de la válvula (Es decir, aquella posición en la que se encuentra la válvula cuando no la hemos accionado. Si N/C o N/A)
6. En base a la características, nombrar la válvula. (Ej: Válvulo 3/2 N/C Botón/Muelle).

Nota: Existen símbolos que hay que tener en cuenta relacionados con las entradas de aire (inyección de aire comprimido desde el compresor) y escapes de aire (expulsión del aire usado al exterior)

Símbolos de entrada de aire (inyección de aire comprimido desde el compresor):



Símbolos de escape de aire (expulsión del aire usado al exterior):



Nota 2: Otro de los aspectos que se relaciona con los símbolos, es la forma que tienen las conexiones **internas y externas** de las válvulas. Ya que hay símbolos de dichas conexiones que nos ayudan a comprender mejor el funcionamiento y accionamiento de la válvula en sí. Tal que:

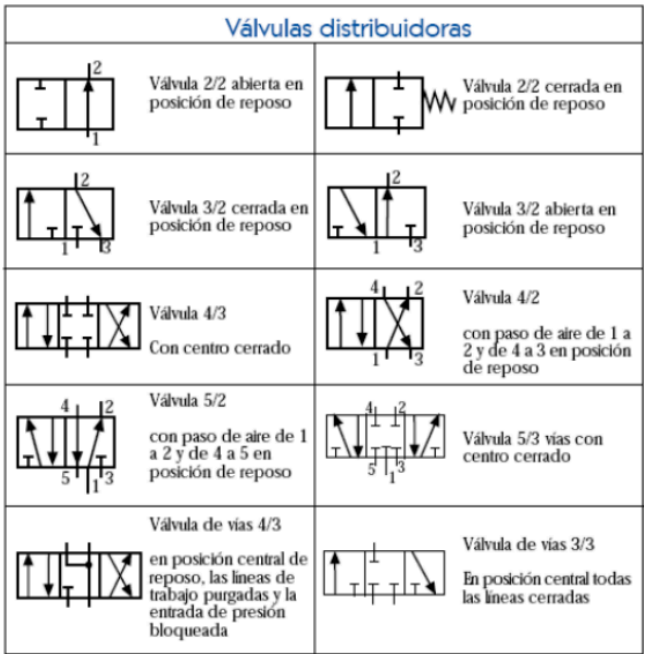
Conexiones Internas

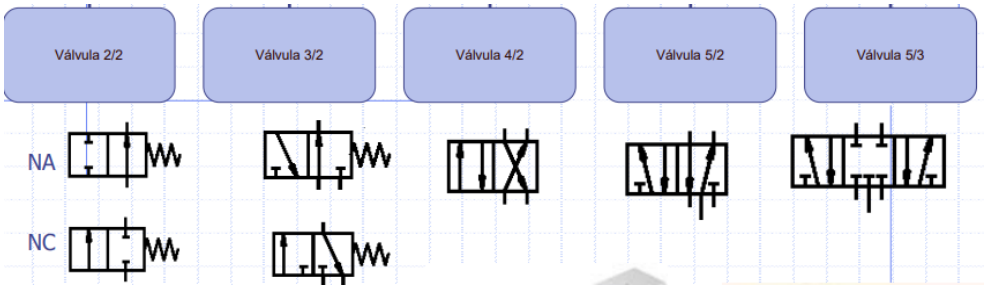


Conexiones Externas

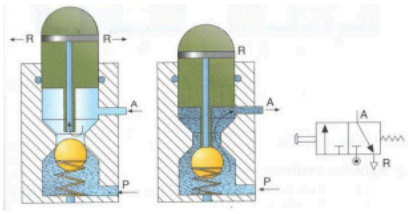


A continuación, se presentan algunas imágenes de válvulas junto con sus nombres:

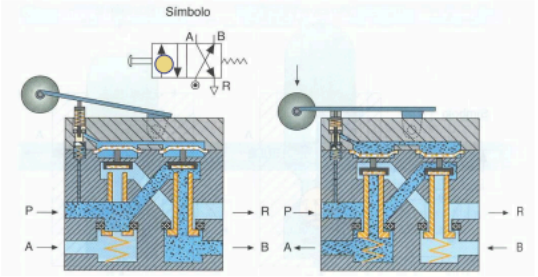




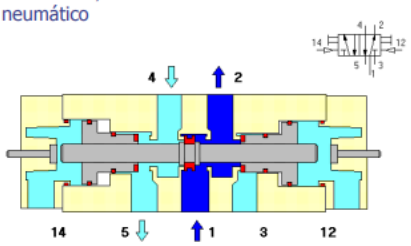
Válvula de 3 vías y 2 posiciones, normalmente cerrada 3/2 con accionamiento por pulsador y retorno por muelle



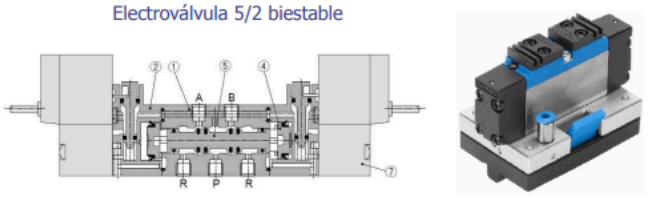
Válvula de 4 vías y 2 posiciones, 4/2 con accionamiento por rodillo y retorno por muelle



Válvula 5/2 biestable accionamiento neumático



Electroválvula 5/2 biestable

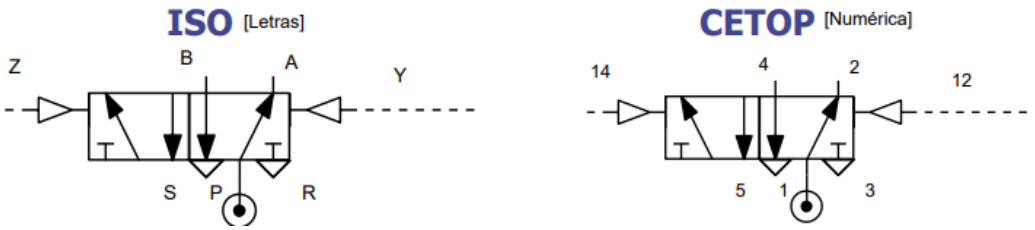


La válvula neumática conmuta al recibir una señal neumática en las conexiones 14 y 12. Al retirar la señal, se mantiene el estado de conmutación hasta recibir otra señal.

Finalmente, en relación a la interpretación de símbolos, es importante comprender que existe un **código** de las vías de una válvula. El cual, nos permite conocer la función de cada uno de los

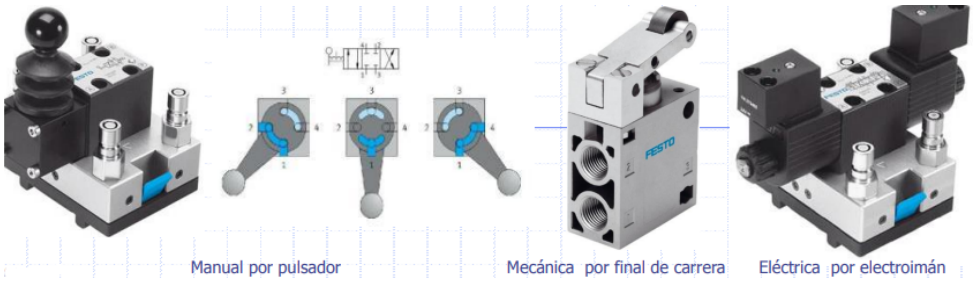
conductos, siendo posible que sean de ‘alimentación de presión’, ‘conductos de trabajo’, ‘escapes’ o ‘conductos de pilotaje’. En la siguiente tabla se señala cuales son los símbolos estandarizados para identificar estas funciones según la norma (ISO o CETOP) sobre la cual se haya registrado la válvula, junto con un ejemplo para cada una:

CONDUCTOS	NORMA ISO	NORMA CETOP
Alimentación de presión	P	1
Conductos de trabajo	A, B, C, ...	2, 4, 6, ...
Escapes	R, S, T, ...	3, 5, 7, ...
Conductos de pilotaje	Z, Y, X, ...	12, 14, 16, ...



4. **Descripción**
5. **Accionamiento**

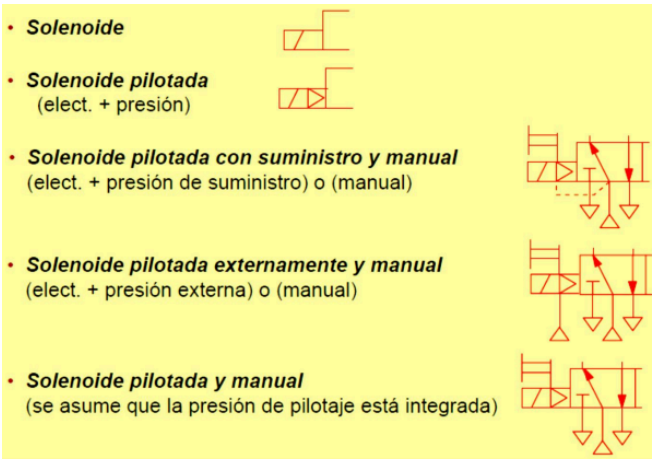
Uno de los parámetros importantes para una válvula es el tipo de accionamiento que posee o en otras palabras, el cómo se accionan Siendo los principales los accionamientos **‘manuales’** (por pulsador, por pedal, etc), **‘mecánicos’** (por leva, por final de carrera, etc), **‘neumática’** (mediante aire comprimido) y **‘eléctricos’** (mediante una señal eléctrica que activa un elecroimán/solenoide o un relé).



Nota: A modo de ejemplo, tenemos el caso de las válvulas accionadas girando el selector, que al soltarlo se mantiene el estado del circuito. Cuando se gira de nuevo el selector a su posición normal, la válvula regresa a su posición inicial por medio de un muelle de retorno.

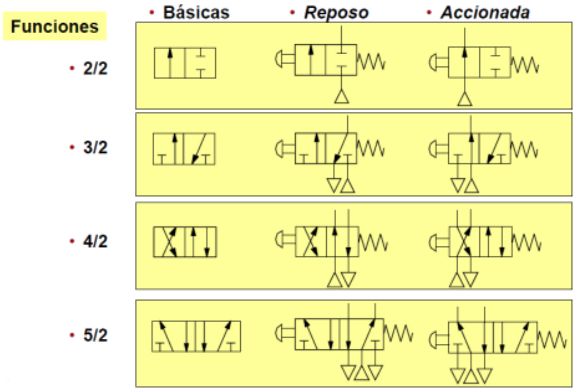
A continuación, se presentan más ejemplos de accionamientos manuales, mecánicos y eléctricos respectivamente:

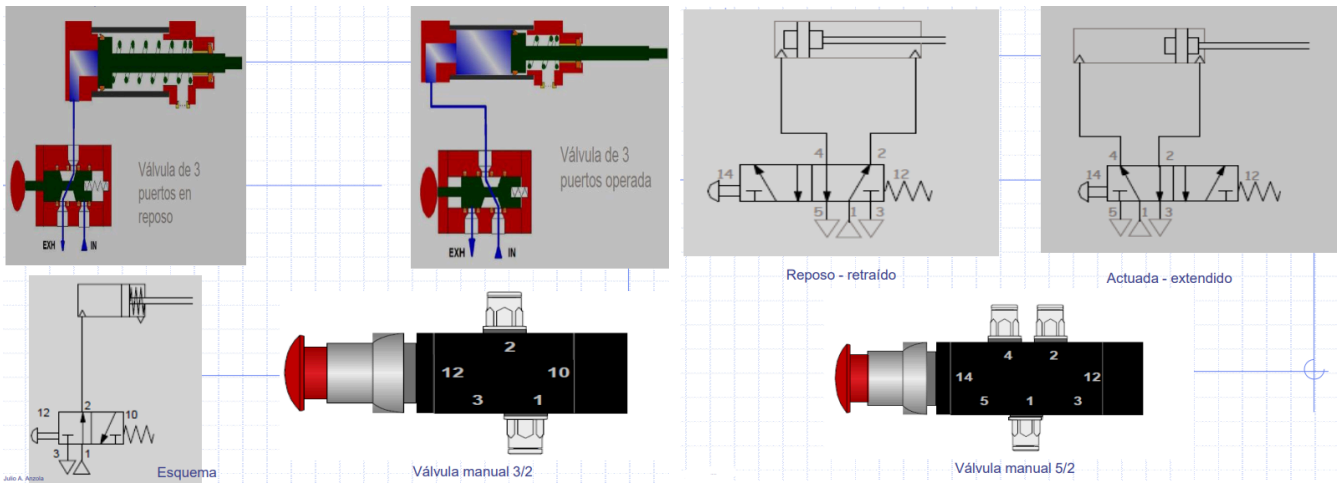




6. Funcionamiento

En relación al funcionamiento de las válvulas distribuidoras se pueden observar que tienen 2 estados principales: “En reposo” o “Accionada”. A continuación se presenta una imagen en donde se puede ver estas funciones para distintas válvulas y posteriormente un ejemplo puntual del funcionamiento de una válvula de 3/2 y 5/2





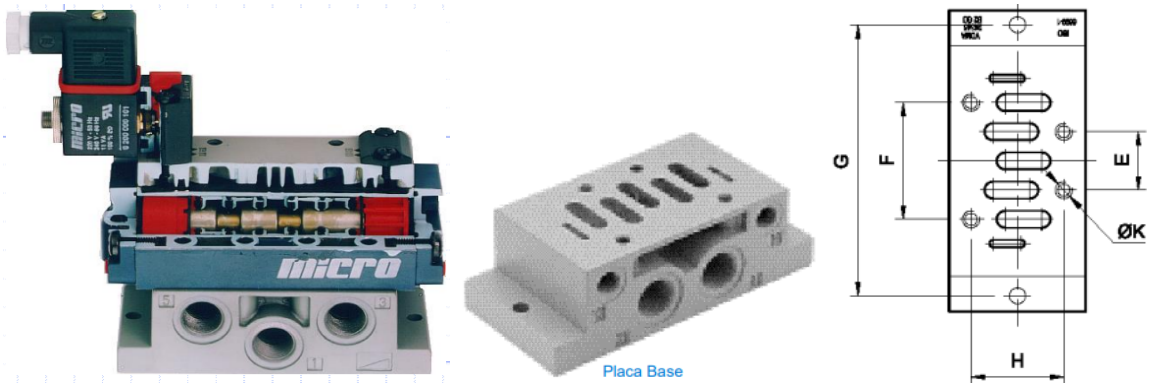
7. **Tipos**
8. **Pilotaje**
9. **Principios constructivos**

   En relación a las partes básicas de una válvula, se procederá a describir los componentes de una electroválvula:

   1. Solenoide
   2. Carrete sin sellos
   3. Cuerpo de la válvula
   4. Escape del solenoide
   5. Conectores eléctricos
   6. Sobrecontrol manual
   7. Puertes de aplicación

   Nota: Este tipo de válvula tiene en la posición central todas las vías bloqueadas. Cuando se selecciona la posición intermedia con el cilindro en presión, se bloqueará su posición. Es así, que pueden usarse para bloquear el cilindro en una posición determinada.

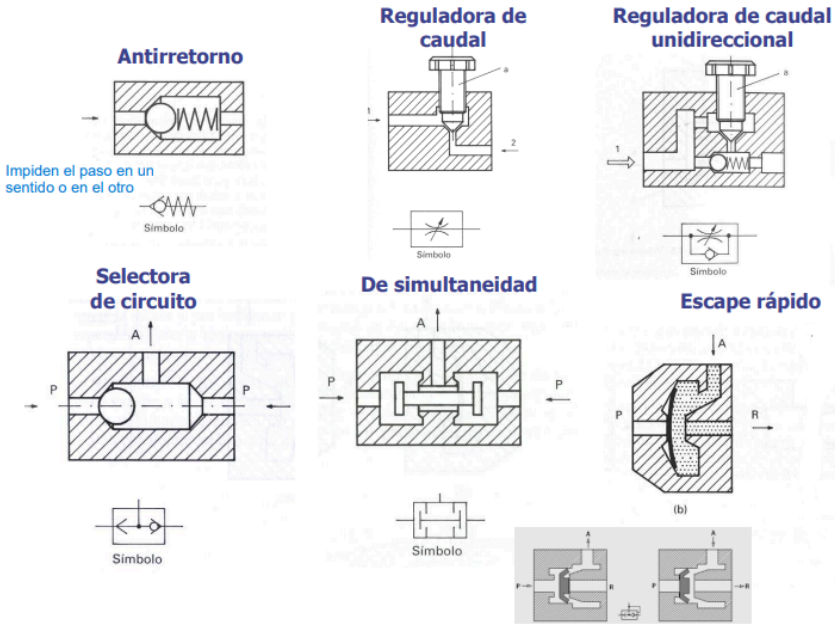
   Nota 2: Hay que también resaltar que en este tipo de válvulas, uno de los componentes importantes es la placa base de las mismas. A continuación se muestren imágenes representativas:



10. Tamaños nominales

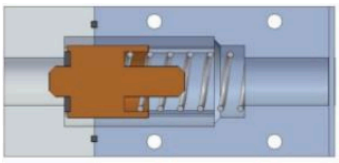
B. Válvulas de Bloqueo. Válvulas de flujo. Válvulas de presión.

En relación a los diferentes tipos de válvulas que existen, encontramos que las más importantes son las **reguladoras**, las de **control** y las de **bloqueo.**

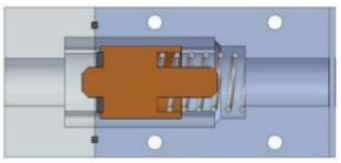


1. **Válvulas de Bloqueo**

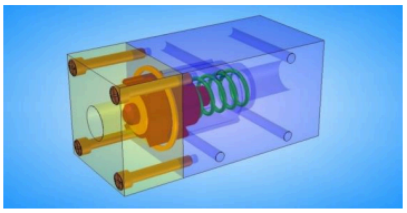
   A continuación, se presentan las siguientes imágenes que permiten entender cómo es el funcionamiento de este tipo de válvulas, también llamadas *'antirretorno'*:



bloqueada



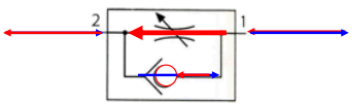
Des-bloqueada

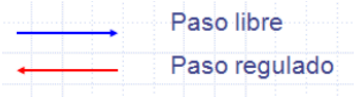


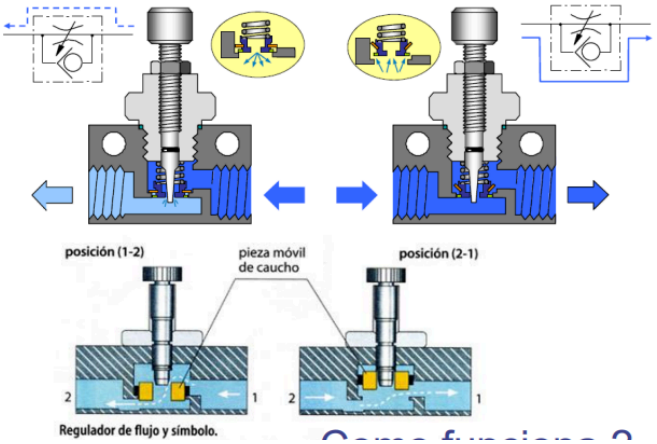
Antirretorno

2. **Válvulas de reguladoras de flujo**

   A continuación, se presentan las siguientes imágenes que permiten entender cómo es el funcionamiento de este tipo de válvulas reguladoras de flujo:



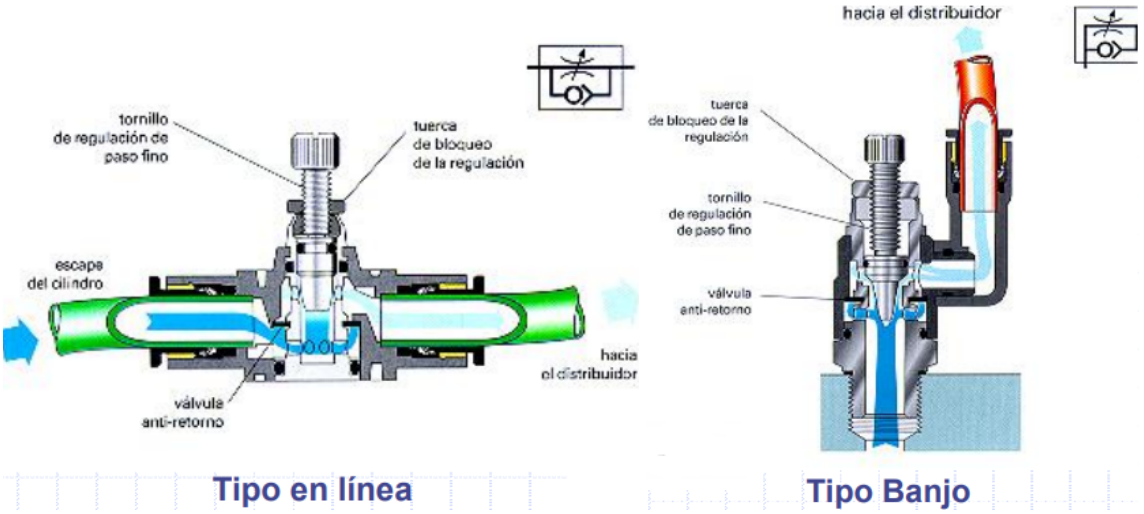




3. Válvulas reguladoras de caudal

Entre las válvulas reguladores de caudal más importantes se encuentran las **unidireccionales** y las **bidireccionales.** En relación a las primeras, pueden verse de diferentes tipos, como las que son tipo ‘banjo’ o las de ‘línea’.

Nota: A modo de ejemplo y suponiendo que el caso de aplicación es el de un Robot Hidráulico se recomienda las válvulas de tipo en ‘línea’, las cuales se aplican al controlador y post-controlador permitiéndonos así estar más seguro, porque evitarán que el sistema pierda el control.



Nota: A modo de aclaración, las **válvulas reguladoras de presión** son las que se utilizan en las **FRL** mientras que las v**álvulas reguladoras de caudal bidireccionales** y **unidireccionales** se utilizan más en **actuadores**.

C. Tuberías, conectores y accesorios.

D. Circuitos neumáticos y sus componentes. Comando de los actuadores neumáticos.

E. Regulación de velocidad. Comando de fuerza, velocidad y parada. Parámetros de diseño de sistemas neumáticos. Estudio de casos.

UNIDAD 4: Fluido Oleohidráulico - Producción, acondicionamiento, distribución

A. Exigencia a los fluidos oleohidráulicos. Selección. Preparación del aceite. Origen de la contaminación. Almacenamiento. Filtrado

1. **Introducción**

   La hidráulica es una rama de la física y la ingeniería que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas de los fluidos.

   Cuando tratamos de un fluido como el aceite deberíamos hablar de **oleohidráulica.** La cual es una forma de transmitir energía empujando un fluido hidráulico (aceite confinado) en un circuito cerrado.

   La hidráulica actualmente puede dividirse en:

   a. **Oleohidráulica convencional - direccional**

      La hidráulica convencional utiliza componentes todo o nada (*pasa líquido o no pasa*). Su gran limitación es la dificultad de regulación precisa de fuerza y velocidad.

   b. **Oleohidráulica proporcional**

      Utiliza un mando eléctrico que recopila señales eléctricas de entrada para transformarlas en una señal mecánica de posición.

   A continuación, se presenta el siguiente cuadro de ventajas y desventajas:

La hidráulica al utilizar aceites es **auto-lubricante.**	Se destacan la **suciedad** y de que es **inflamable y explosivo.**
El posicionamiento de sus elementos mecánicos es **ajustado y preciso**.	Es **sensible** a la contaminación y a las temperaturas.
A causa de la incomprensibilidad del aceite **el movimiento es bastante uniforme.**	Los elementos mecánicos son **costosos**.
Se transmite la presión **más rápido** que el aire comprimido.	El aceite **envejece** o **sufre desgaste.**
Puede producir **más presión / fuerzas** que el aire comprimido.	Tiene problemas de **cavitación** o **entrada de aire**. Y puede sufrir **bloqueos**.

   Entre las aplicaciones de los sistemas hidráulicos se encuentran la hidráulica móvil (*excavadoras),* hidráulica para máquinas herramienta *(escariadora),* para sistemas elevadores (*ascensores telescópicos)* y microhidráulica (*mesa de quirófanos).*

2. Exigencia a los fluidos oleohidráulicos

Entre los fluidos hidráulicos se encuentran:

a. Poco usados:

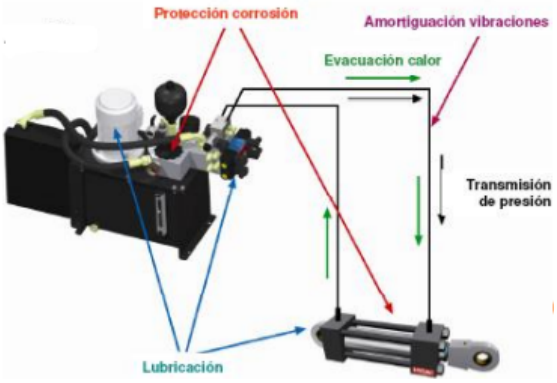
- *Agua*: Poco adecuado aunque barato
- *Aceite soluble:* Mejora las propiedades del agua
- *Aceite vegetal*

b. Muy usados:

- *Aceite mineral:* Se le añaden aditivos
- *Fluidos sintéticos:* Hidrocarburos clorados.

Las funciones más importantes del fluido hidráulico son:

- **Transmisión de energía / potencia**
- **Lubricación de los componentes**
- **Evacuación de calor**
- **Amortiguación de vibraciones-oscilaciones**
- **Protección contra corrosión**



Centrándonos en el aceite hidráulico (*base + aditivos),* encontramos que además de las funciones más importantes, presenta otras cualidades:

- Impide la oxidación
- Impide la formación de impurezas, picaduras, lodo, groma, etc.
- Demulsibilidad
- Reduce la formación de espuma

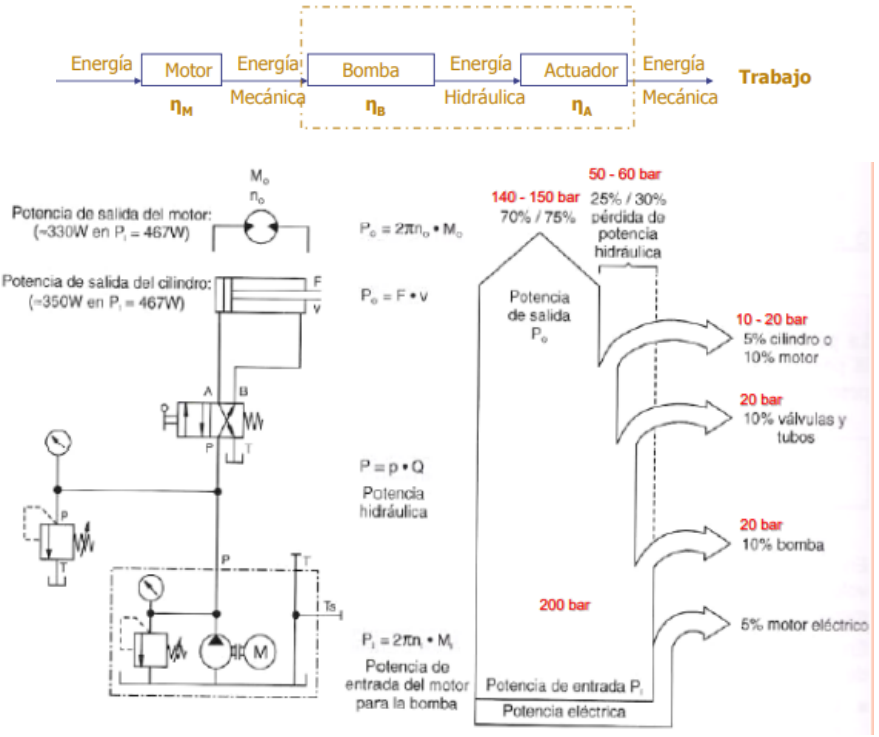
Cabe destacar que es importante destacar los siguientes aspectos de los fluidos hidráulicos:

- **Punto de Anilina:** La anilina tiene un poder disolvente que hincha o endurece las juntas y las guarniciones interiores de las tuberías flexibles.
- **Punto de Inflamación / Combustión:** Es la temperatura a la cual surge una llamarada repentina sobre la superficie del aceite cuando se aproxima allí una llama o se hace saltar una chispa

- **Untuosidad:** Es la propiedad que caracteriza el poder para adherirse a las superficies metálicas necesitadas de lubricación.
- **Índice de viscosidad:** Es un número arbitrario que indica el cambio de viscosidad del fluido al variar la temperatura. (Mayor índice, menor variación de la viscosidad con la T° y por ende mejor será el funcionamiento del equipo)

A. Transmisión de energía

Es importante recordar las transformaciones de energías que están presentes en los sistemas oleohidráulicos debido a que el fluido es básicamente no comprimible, tal como se presenta en la siguiente imágen, desde el lado de entrada hacia el lado de salida:



B. Lubricación de los componentes

Se presentan tres casos posibles de lubricación:

- **Lubricaciòn total:** Las superficies están separadas totalmente por una película portante de aceite
- **Lubricación parcial:** Tanto la película de aceite portante como la capa límite tienen importancia
- **Lubricación límite:** El comportamiento depende en primera línea de las cualidades de la capa límite

C. Evacuación o Transferencia de Calor

En relación a la transferencia de calor, el fluido calentado entra e irradia su energía hacia afuera, dejando el sistema más refrigerado.

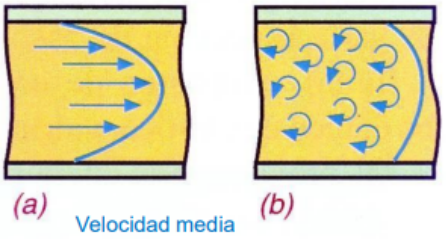
Cabe destacar que el fluido hidráulico entre la pared y el pistón actúa como **sellador** debido a su viscosidad. Es así que si el aceite tiene una viscosidad adecuada, se podrá evitar que las

imperfecciones de las superficies metálicas entren en contacto ya que la fricción entre metales se transforma en un deslizamiento entre láminas de aceite.

3. **Flujo de fluidos en tuberías**

   En relación al flujo de fluidos en tuberías, encontramos que existen de 2 tipos:

   A. **Flujo laminar:** Las capas de fluido se mueven en forma paralela una a la otra, las próximas a las paredes internas de la tubería lo hacen más lentamente, mientras que las cercanas al centro lo hacen rápidamente.
   B. **Flujo turbulento:** Las partículas de fluido se mueven en forma desordenada con respecto a la dirección del flujo. Presenta excesos de velocidad de circulación y se da cuando hay cambios bruscos del diámetro de tubería o por rugosidades internas.



   <u>Nota</u>: En base al diagrama de Moody se sabe que si el número de Reynolds, es menor a 2000 el flujo corresponde a uno laminar; si esta entre 2000 a 4000, a una zona de transición; y si es mayor a 4000 entonces será turbulento.

4. **Selección. Preparación del aceite. Origen de la contaminación. Almacenamiento. Filtrado**

   En la selección

5.

B. Tipos de bombas y motores.

C. Instalación oleohidráulica. Tratamiento del aceite.

1. **Instalación oleohidráulica**
2. **Tratamiento del aceite**

UNIDAD 5: Cilindros hidráulicos

A. Tipo de cilindros. Cilindro simple y doble efecto.

B. Forma constructiva. Amortiguamiento fin de curso. Tipo de sellos. Medidas básicas y dimensionamiento. Pandeo en cilindros.

UNIDAD 6: Elementos de mando hidráulicos.

A. Válvulas direccionales. Función y representación. Interpretación de símbolos. Descripción. Accionamiento eléctrico, mecánico, manual, fluídico (hidráulico o neumático).

B. Válvulas de presión. Válvulas de flujo. Tuberías de interconexión, conectores y accesorios.

C. Regulación de velocidad. Control de fuerza, velocidad y parada. Parámetros de diseño de sistemas hidráulicos

D. Circuitos hidráulicos básicos y sus componentes: reservorio, bombas, acumulador, válvulas, tuberías de interconexión y actuador. Estudio de casos

1. **Circuitos hidráulicos básicos y sus componentes**

   Los sistemas neumáticos e hidráulicos están compuestos por etapas de:

   - **Accionamiento**: Proporciona la fuerza.
   - **Instrumentación**: Permite visualizar el movimiento y su posición.
   - **Control**: Maneja el movimiento y los parámetros que lo permitan.

   Al momento de *diseñar* un equipo hidraúlico, hay que considerar datos de entrada (fuerzas, carrera y velocidad), datos de salida (presión, caudal y volumen), el costo y la seguridad.

   Entre los elementos básicos de un circuito oleohidráulico se encuentran:

   - El generador de presión
   - Los elementos de mando y control
   - Las tuberías y los conductos
   - Los actuadores

   Selección de componentes

   Para la selección de componentes hay una serie de pasos de considerar:

   a. **Elección del tipo de fluido**

      ¿Uso aceite mineral o hay alguna particularidad que necesite otro tipo de fluido?

      ¿Qué viscosidad será la adecuada?

      ¿Cómo será el ambiente de trabajo?

   b. **Definición de la presión de trabajo**

      ¿Defino la presión de trabajo en función de la aplicación o viene impuesta por el cliente? (*Obteniendo así uno de los datos esenciales para elegir el tipo de bomba*)

   c. **Dimensionamiento y selección de cilindros**

En base a la ***presión de trabajo y la fuerza a realizar*** se hace el **dimensionamiento de los cilindros** *(diámetros, carreras, tipos constructivos y fijaciones).*

Por otro lado, es necesario conocer *las* ***velocidades de los actuadores y el movimiento de los elementos*** para poder **determinar el caudal necesario** para generar y cumplir con ***el requerimiento de tiempo*** de los actuadores.

d. Selección de la bomba / potencia-motor de accionamiento

En base a la ***presión y el caudal requerido*** por los distintos actuadores, así cómo los ***tiempos***, tenemos los valores necesarios para la **elección de la bomba** y con ello la **selección del motor eléctrico** que accionará la bomba.

e. Selección del tanque

Con el ***caudal de la bomba y los ciclos de operación,*** se procede a **seleccionar el tanque más adecuado** para la instalación.

Normalmente, los clientes solicitan contener cantidad o alojar en el tanque el volumen activo del sistema junto con un % adicional.

f. Selección de los filtros del sistema

Con el ***tanque, la disposición y el tipo de circuito*** se procede a **seleccionar los filtros del sistema** *[ubicación, tamaño y micronaje (eficiencia)]* tanto los filtros de aspiración, presión, retorno o el externo con enfriador/calentador.
(Profe: Se seleccionan los filtros en base a la presión, el caudal y el micronaje)

g. Selección de las válvulas direccionales

Con **el *caudal de la bomba o su valor máximo (Qmax) y las presiones del circuito*** se procede a **seleccionar las válvulas direccionales se serie/comercial más adecuada** para las necesidades del sistema.

h. Selección de las válvulas de control

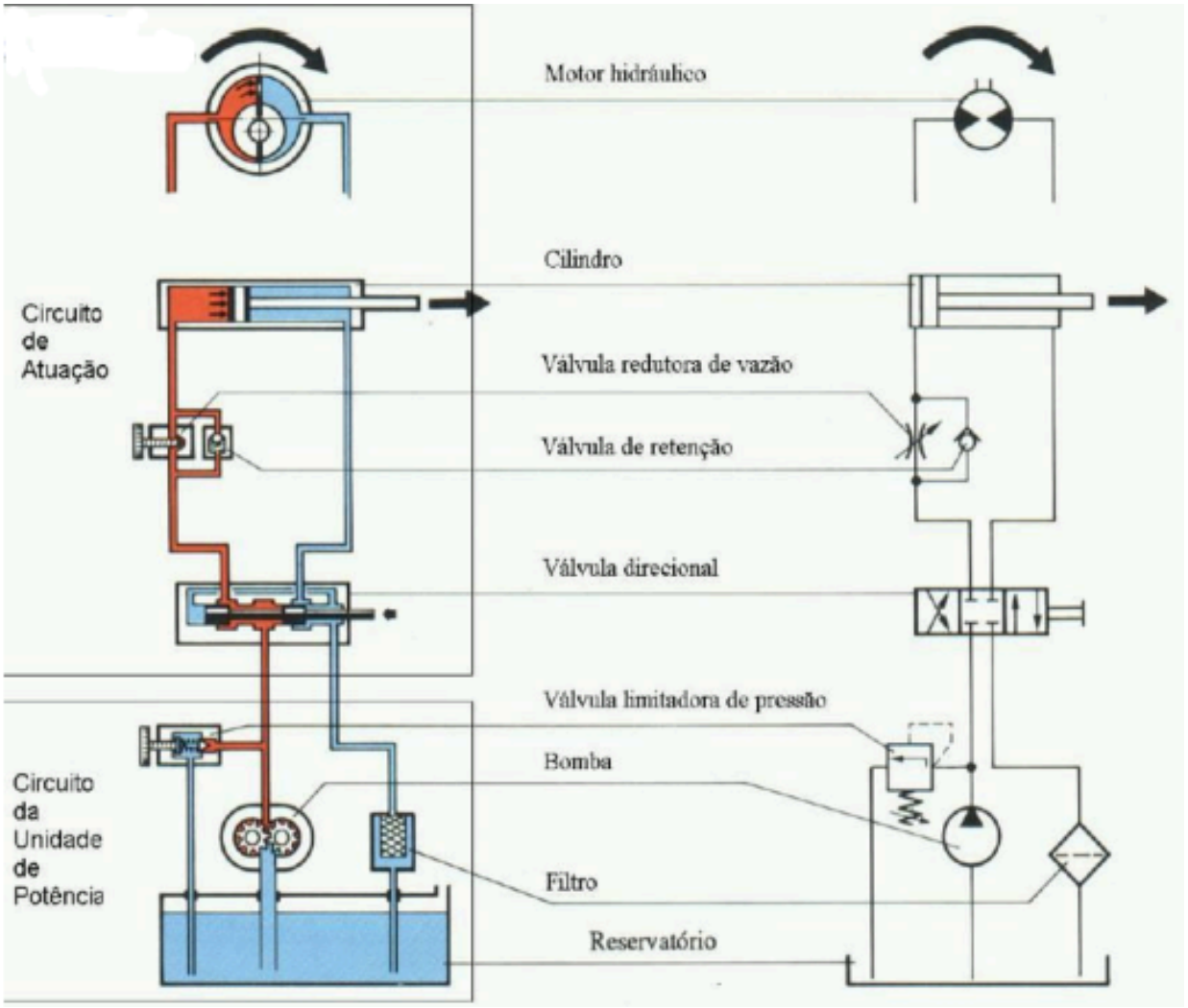
Con el ***Qmax*** *y teniendo en cuenta su función* se procede a **seleccionar las válvulas de cierre (*anti-retorno)*, de presión y de caudal** que se necesitan para el sistema.

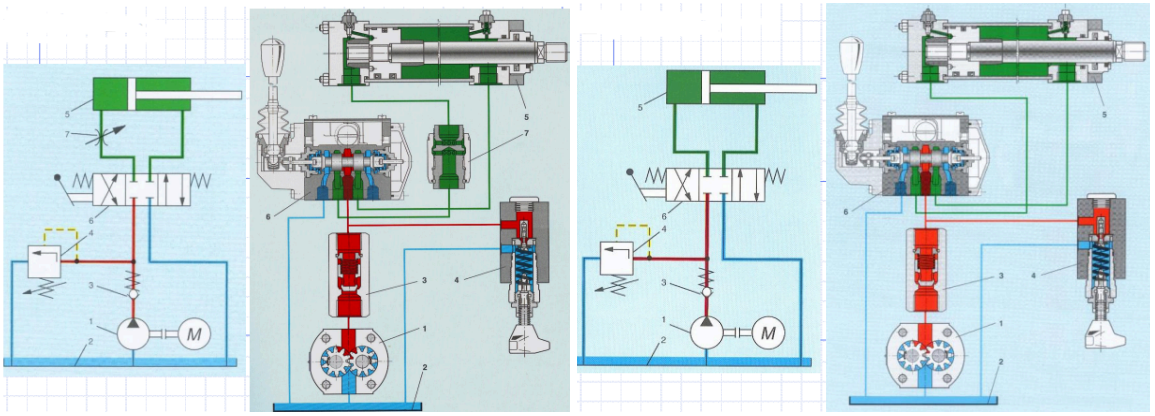
i. Dimensionamiento de las tuberías de interconexión

Se tienen en cuenta los siguientes parámetros: *Coeficiente de fricción (adimensional), Longitud de la tubería (metros), Diámetro de la tubería (metros), Velocidad del fluido en la tubería (m/s) y la Aceleración de la gravedad (m/s^2).*

$$h_f = \lambda \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g}$$

A continuación, se presenta un esquema representativo de cómo es un circuito básico y de algunos modelos de circuitos junto con su representación física.


Motor hidráulico
Cilindro
Circuito de Atuação
Válvula redutora de vazão
Válvula de retenção
Válvula direcional
Válvula limitadora de pressão
Bomba
Circuito da Unidade de Potência
Filtro
Reservatório


M
M